1

~~Cabeçalho~~ Álgebra linear
Engenharia de Software
Prof. Felipe Lima
Semestre: 2023/1
Nome: Filipe Landim Moura
RA: 2311044

3ª lista de Álgebra Linear

1| Encontre $u \cdot v$

a| $u = (2, 3)$, $v = (5, -7)$

$2 \times 5 + 3 \times -7$
$10 + -21 = -11$

b| ~~Determine~~ $u = (-6, -2)$ $v = (4, 0)$

$-6 \times 4 + -2 \times 0$
$-24 + 0 = -24$

c) $u = (1, -5, 4)$ $v = (3, 3, 3)$

$1 \times 3 + -5 \times 3 + 4 \times 3$

$3 + -15 + 12 = 0$

d) $u = (-2, 2, 3)$, $v = (1, 7, -4)$
$-2 \times 1 + 2 \times 7 + 3 \times -4$
$-2 + 14 + -12 = 0$

Credeal

Scanned with CamScanner

2) Determine se u e v formam um ângulo agudo, um ângulo obtuso ou são ortogonais

a) $u = (6, 2)$ $v = (3, -9)$

Se: $u \cdot v < 0 \rightarrow 0 > 90°$

$6 \cdot 3 + 2 \cdot -9$

$18 + -18 = 0$

angulo obtuso

(Negativo)

Ortogonais

b) $u = (3, 1, -7)$ $v = (1, 0, 5)$

$3 \times 1 + 1 \times 0 + -7 \times 5$

$3 + 0 + -35 = -32$

Obtuso

Negativo - Obtuso

0 = Ortogonais

4 = Agudo

3) Sejam $v = (1, 2, -3)$ e $u = (2, 1, -2)$. Determine os vetores unitários paralelos aos vetores

a) $v + u$

$(3, 3, -5)$

$1 + 2 = 3$

$2 + 1 = 3$

$-3 + -2 = -5$

$3^2 + 3^2 + |-5|^2 =$

$9 + 9 + 25 = 43$

$\left(\frac{1}{\sqrt{43}}\right) \cdot (3, 3, -5)$ $\left(\frac{3}{\sqrt{43}}, \frac{3}{\sqrt{43}}, \frac{5}{\sqrt{43}}\right)$

Credeol

Scanned with CamScanner

b) $v - u$

$1, 1, 3$

$1^2 + 1^2 + -1^2 =$

$1 + 1 + 1 = \sqrt{3}$

$(1, 1, 3) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{3}{\sqrt{3}}\right)$

c)

$V = 2, 4, -6 \;||\; u = 6, 3 - 6$

$|-4^2, 1^2, 0^2| = 12, 1, 0 = \sqrt{13}$

$16, 1, 0 \quad \left(\frac{12}{\sqrt{17}}, \frac{1}{\sqrt{17}} \cdot \frac{0}{\sqrt{17}}\right)$

4) Sejam $p = (2, k)$ e $q = (3, 5)$. Encontre K tal que:

a) p e q são paralelos

$2 \times 1,5 = 3$

$3,333 \times 1,5 = 5$

b) p e q são ortogonais

$(2, k)(3, 5) <=> 0$

Scanned with CamScanner

5- Determina para que valores de K os vetores
$u = (K, 3, 4)$ e $v = (3, 1, 2)$ são perpendiculares

$u = (K, 3, 4)$
$V = (3, 1, 2)$ $\rightarrow (3K, 3, 8) \rightarrow 3K + 11 \cdot K = -11/3$

6- Mostre para que valores de K os vetores $u = (1, 2, 4)$
e $v(K, -2, 3)$ são perpendiculares

$(K^2, -4, 12) \rightarrow (K^2, 8) \rightarrow K^2 + 8 = 0 \quad K^2 = -8$
$K = \sqrt{-8}$
Não tem

7 a) $(0, 12, -21)$

b) $(0, 24, -21)$

c) $(0, 24, -21)$

Scanned with CamScanner